

## Les suites — Partie 2

### I. Limites et comparaison

#### 1) Théorèmes de comparaison

##### *Théorème 1 — Minoration :*

Soit  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites définies sur  $\mathbb{N}$ .

Si, à partir d'un certain rang,  $u_n \geq v_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

Par abus de langage, on pourrait dire que la suite  $(v_n)$  pousse la suite  $(u_n)$  vers  $+\infty$  à partir d'un certain rang.

##### *Théorème 2 — Majoration :*

Soit  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites définies sur  $\mathbb{N}$ .

Si, à partir d'un certain rang,  $u_n \leq v_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ .

##### *Démonstration au programme :* (Théorème 1)

Soit un nombre réel  $a$ .

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ , donc l'intervalle  $]a; +\infty[$  contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang que l'on note  $n_1$ . On a donc pour tout  $n \geq n_1$ ,  $v_n > a$ .
- À partir d'un certain rang, que l'on note  $n_2$ , on a  $u_n \geq v_n$ .
- Ainsi, pour tout  $n \geq \max(n_1; n_2)$ , on a :  $u_n \geq v_n > a$ .

On en déduit que l'intervalle  $]a; +\infty[$  contient tous les termes de la suite  $(u_n)$  à partir du rang  $\max(n_1; n_2)$ . Et donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

##### *Méthode : Déterminer une limite par comparaison*

**Déterminer la limite suivante :**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 + (-1)^n$ .

On a :  $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ .

Donc on a :  $n^2 - 1 \leq n^2 + (-1)^n \leq n^2 + 1$ .

On choisit  $n^2 - 1$  car c'est le membre qui **minore** l'expression de départ  $n^2 + (-1)^n$  et dont on connaît la limite.

Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 - 1 = +\infty$ .

*Si, à partir d'un certain rang,  $u_n \geq v_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .*

Donc, par comparaison :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 + (-1)^n = +\infty$ .

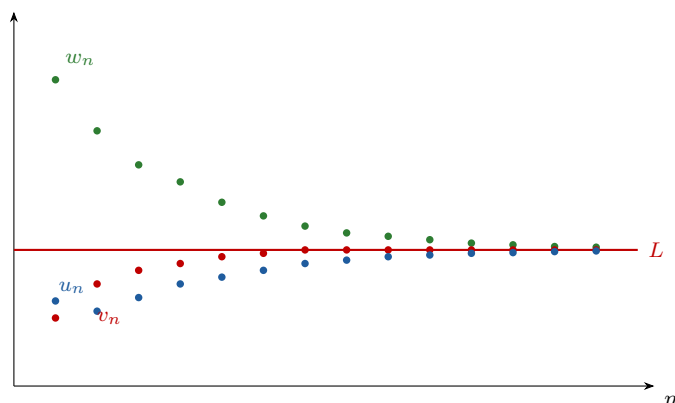
## 2) Théorème d'encadrement

*Théorème des gendarmes :*

Soit  $(u_n)$ ,  $(v_n)$  et  $(w_n)$  trois suites définies sur  $\mathbb{N}$ .

Si, à partir d'un certain rang,  $u_n \leq v_n \leq w_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = L$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = L$ .

Par abus de langage, on pourrait dire que les suites  $(u_n)$  et  $(w_n)$  (les gendarmes) se resserrent autour de la suite  $(v_n)$  à partir d'un certain rang pour la faire converger vers la même limite. Ce théorème est également appelé **le théorème du sandwich**.

*Démonstration :*

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$ , donc l'intervalle  $I$  contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang que l'on note  $n_1$ .
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = L$ , donc l'intervalle  $I$  contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang que l'on note  $n_2$ .
- À partir d'un certain rang, que l'on note  $n_3$ , on a  $u_n \leq v_n \leq w_n$ .
- Ainsi, pour tout  $n \geq \max(n_1; n_2; n_3)$ , l'intervalle  $I$  contient tous les termes de la suite  $(v_n)$ . Et donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = L$ .

*Méthode : Déterminer une limite par encadrement*

Déterminer la limite suivante :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\sin n}{n}$ .

On a :  $-1 \leq \sin n \leq 1$ .

Soit :  $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$  donc :  $-\frac{1}{n} + 1 \leq \frac{\sin n}{n} + 1 \leq \frac{1}{n} + 1$ .

Or :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ .

Donc :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n} + 1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} + 1 = 1$ .

*Si, à partir d'un certain rang,  $u_n \leq v_n \leq w_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = L$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = L$ .*

Et donc, d'après le théorème des gendarmes :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\sin n}{n} = 1$ .

## II. Suites majorées, minorées, bornées

### 1) Définitions

#### Définition :

- La suite  $(u_n)$  est **majorée** s'il existe un réel  $M$  tel que pour tout entier naturel  $n$ , on a :  $u_n \leq M$ .
- La suite  $(u_n)$  est **minorée** s'il existe un réel  $m$  tel que pour tout entier naturel  $n$ , on a :  $u_n \geq m$ .
- La suite  $(u_n)$  est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

#### Exemples :

- Les suites de terme général  $\cos(n)$  ou  $(-1)^n$  sont bornées car minorées par  $-1$  et majorées par  $1$ .
- La suite de terme général  $n^2$  est minorée par  $0$ . Mais elle n'est pas majorée.

#### Méthode : Démontrer qu'une suite est majorée ou minorée

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$  et  $u_0 = 2$ . Démontrer par récurrence que la suite  $(u_n)$  est majorée par  $3$ .

#### Correction

##### Initialisation :

$u_0 = 2 < 3$ . La propriété est donc vraie pour  $n = 0$ .

##### Hérédité : Hypothèse de récurrence :

Supposons qu'il existe un entier  $n$  tel que la propriété soit vraie :  $u_n < 3$ .

Démontrons que : la propriété est vraie au rang  $n + 1$  :  $u_{n+1} < 3$ .

On a :  $u_n < 3$

Donc :  $\frac{1}{3}u_n < \frac{1}{3} \times 3$

$$\frac{1}{3}u_n + 2 < \frac{1}{3} \times 3 + 2, \text{ soit } u_{n+1} < 3.$$

##### Conclusion :

La propriété est vraie pour  $n = 0$  et héréditaire à partir de ce rang.

D'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel  $n$ , soit :  $u_n < 3$ . Donc  $(u_n)$  est **majorée**.

### 2) Convergence des suites monotones

#### Propriété :

Si une suite  $(u_n)$  est croissante et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$ , alors  $u_n \leq L$ .

#### Démonstration par l'absurde :

Démontrons par l'absurde en supposant le contraire, soit : « Il existe un rang  $p$ , tel que  $u_p > L$ . »

- L'intervalle ouvert  $]L - 1; u_p[$  contient  $L$ . Or, par hypothèse,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$ .

Donc l'intervalle  $]L - 1; u_p[$  contient tous les termes de la suite  $(u_n)$  à partir d'un certain rang (1).

• Comme  $(u_n)$  est croissante :  $u_n \geq u_p$  pour  $n > p$ . Donc si  $n > p$ , alors  $u_n \notin ]L - 1; u_p[$  (2).

(1) et (2) sont contradictoires ; on en déduit qu'il n'existe pas  $p \in \mathbb{N}$  tel que  $u_p > L$ . Et donc la suite  $(u_n)$  est majorée par  $L$ .

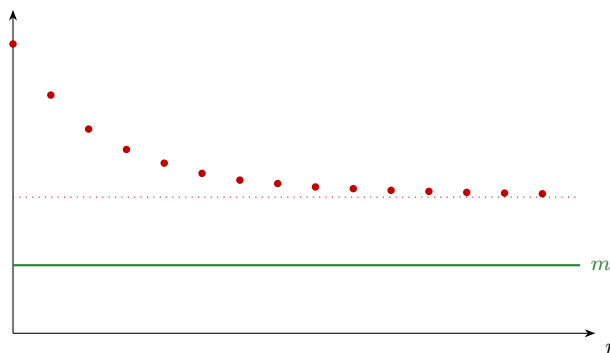
### *Théorème de convergence monotone :*

- Si une suite  $(u_n)$  est **croissante et majorée** par un réel  $M$ , alors elle est **convergente** et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq M$ .
- Si une suite  $(u_n)$  est **décroissante et minorée** par un réel  $m$ , alors elle est **convergente** et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \geq m$ .

### *Remarque :*

Ce théorème permet de s'assurer de la convergence mais ne donne pas la limite.

Dans l'exemple ci-dessous, la suite est décroissante et minorée par 2. Cela prouve que la limite de la suite est supérieure à 2 mais n'est pas nécessairement égale à 2. Elle peut être égale à 4 !



### *Méthode : Utiliser le théorème de convergence monotone*

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$  et  $u_0 = 2$ . Démontrer que la suite  $(u_n)$  est convergente.

#### *Correction*

On a démontré dans le chapitre « Les suites — Chapitre 1/2 Partie 1 » que la suite  $(u_n)$  est croissante.

On a démontré dans la méthode précédente que la suite  $(u_n)$  est majorée par 3.

La suite  $(u_n)$  est donc croissante et majorée ; d'après le théorème de convergence monotone, on en déduit que la suite  $(u_n)$  est convergente.

#### *Suite de l'exercice*

On note  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ . Pour tout entier  $n$ ,  $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$ .

Puisque la suite  $(u_n)$  est convergente, on peut passer à la limite dans cette égalité :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{3}u_n + 2 \right).$$

$$\text{Or } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \ell \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{3}u_n + 2 \right) = \frac{1}{3}\ell + 2.$$

Ainsi,  $\ell$  est solution de l'équation  $\ell = \frac{1}{3}\ell + 2$ . On a donc  $\ell = 3$ .

**Remarque :** Il est important de montrer que la suite converge *avant* de passer à la limite.  
En effet, prenons la suite  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 1$  et pour tout entier  $n$ ,  $v_{n+1} = 2v_n + 3$ . D'après le même raisonnement, si  $(v_n)$  admet pour limite  $\ell$ , alors  $\ell = 2\ell + 3$ , soit  $\ell = -3$ ... ce qui est absurde. On voit facilement que pour tout entier  $n$ ,  $v_n > 0$ . On a en fait  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$  !

### Corollaire :

- 1) Si une suite est **croissante et non majorée**, alors elle **tend vers  $+\infty$** .
- 2) Si une suite est **décroissante et non minorée**, alors elle **tend vers  $-\infty$** .

### Démonstration (du 1) au programme :

Soit un réel  $a$ .

Comme  $(u_n)$  n'est pas majorée, il existe un entier  $p$  tel que  $u_p > a$ .

La suite  $(u_n)$  est croissante donc pour tout  $n > p$ , on a :  $u_n \geq u_p$ .

Donc pour tout  $n > p$ , on a :  $u_n > a$ . Et donc, à partir d'un certain rang  $p$ , tous les termes de la suite appartiennent à l'intervalle  $]a; +\infty[$ .

On en déduit que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

## III. Comportement à l'infini des suites géométriques

### 1) Rappels

#### Définition :

Une suite  $(u_n)$  est une **suite géométrique** s'il existe un nombre  $q$  tel que pour tout entier  $n$ , on a :  $u_{n+1} = q \times u_n$ . Le nombre  $q$  est appelé **raison** de la suite.

**Exemple :** La suite  $(u_n)$  définie par  $u_{n+1} = 3u_n$  et  $u_0 = 5$  est une suite géométrique de raison 3 et de premier terme 5.

#### Propriété :

$(u_n)$  est une suite géométrique de raison  $q$  et de premier terme  $u_0$ .  
Pour tout entier naturel  $n$ , on a :  $u_n = u_0 \times q^n$ .

**Exemple :** Pour la suite précédente, on a pour tout  $n$  :  $u_n = 5 \times 3^n$ .

### 2) Limites d'une suite géométrique

| $q$                               | $0 \leq q < 1$ | $q = 1$ | $q > 1$   |
|-----------------------------------|----------------|---------|-----------|
| $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n$ | 0              | 1       | $+\infty$ |

**Exemples :** a)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4^n = +\infty$     b)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$     c)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + 0,5^n) = 1$

*Méthode : Utiliser la limite d'une suite géométrique*

Déterminer les limites suivantes : a)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{3}$       b)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + 3 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n$

a)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$  car  $q = 2 > 1$ .

Donc :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{3} = +\infty$ .

b)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$  car  $0 \leq q = \frac{1}{5} < 1$ .

Donc :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$ .

Et donc :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + 3 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n = 1$ .

*Démonstration au programme dans le cas  $q > 1$  :*

**Prérequis :** Pour tout entier naturel  $n$ , on a :  $(1 + a)^n \geq 1 + na$  (inégalité de Bernoulli), démontrée dans le chapitre « LES SUITES (Partie 1) Paragraphe I. ».

On suppose que  $q > 1$ , alors on peut poser  $q = a + 1$  avec  $a > 0$ .

$q^n = (1 + a)^n \geq 1 + na$ , d'après l'inégalité de Bernoulli.

Or  $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + na = +\infty$  car  $a > 0$ .

Donc, d'après le théorème de comparaison :  $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = +\infty$ .

*Méthode : Étudier un phénomène modélisable par une suite*

Un investisseur dépose 5 000 € sur un compte rémunéré à 3 % par an. Chaque année suivante, il dépose 300 € de plus sur ce compte. On note  $(u_n)$  la somme épargnée à l'année  $n$ . On a alors :  $u_{n+1} = 1,03 u_n + 300$  et  $u_0 = 5 000$ .

1) Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .

2) Prouver que la suite  $(v_n)$  définie pour tout entier  $n$  par  $v_n = u_n + 10 000$  est géométrique et donner sa raison et son premier terme.

3) Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ .

4) En déduire  $u_n$  en fonction de  $n$ , puis calculer  $u_{10}$ .

5) Étudier les variations de  $(u_n)$ .

*Correction*

1)  $u_1 = 1,03 u_0 + 300 = 5 450$        $u_2 = 1,03 u_1 + 300 = 5 913,5$ .

2)

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} + 10 000 \\ &= 1,03 u_n + 300 + 10 000 \\ &= 1,03 u_n + 10 300 \\ &= 1,03 \left( u_n + \frac{10 300}{1,03} \right) \\ &= 1,03 (u_n + 10 000) \\ &= 1,03 v_n, \quad \text{car } v_n = u_n + 10 000 \end{aligned}$$

Donc  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison 1,03 et de premier terme  $v_0 = u_0 + 10 000 = 5 000 + 10 000 = 15 000$ .

3) Pour tout  $n$ , on a :  $v_n = 15 000 \times 1,03^n$ .

4)  $u_n = v_n - 10\,000 = 15\,000 \times 1,03^n - 10\,000$ .

On a alors :  $u_{10} = 15\,000 \times 1,03^{10} - 10\,000 \approx 10\,158,75$ .

5)

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 15\,000 \times 1,03^{n+1} - 10\,000 - (15\,000 \times 1,03^n - 10\,000) \\ &= 15\,000 \times (1,03^{n+1} - 1,03^n) \\ &= 15\,000 \times 1,03^n \times (1,03 - 1) \\ &= 450 \times 1,03^n > 0 \end{aligned}$$

Donc la suite  $(u_n)$  est strictement croissante.

### 3) Somme des termes d'une suite géométrique

#### Propriété :

$n$  est un entier naturel non nul et  $q$  un réel différent de 1, alors on a :

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

#### Remarque :

Il s'agit de la somme des  $n + 1$  premiers termes d'une suite géométrique de raison  $q$  et de premier terme 1.

#### Méthode : Calculer la somme des termes successifs d'une suite géométrique

Calculer la somme  $S$  suivante :  $S = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{13}$ .

$$S = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{13} = \frac{1 - 3^{14}}{1 - 3} = 2\,391\,484.$$

### 4) Limite de la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique

#### Méthode : Calculer la limite de la somme des premiers termes

1) Calculer :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n$ .

2) Soit  $(u_n)$  la suite géométrique de raison 0,2 et de premier terme  $u_0 = 4$ . On note  $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ . Calculer la limite de la suite  $(S_n)$ .

1) On reconnaît les  $n$  premiers termes d'une suite géométrique de raison  $\frac{1}{2}$  et de premier terme 1. Donc :

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \times \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ , car  $0 \leq q = \frac{1}{2} < 1$ .

Donc :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 1$ .

Et donc :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) = 2$ .

Soit :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2$ .

2)

$$\begin{aligned} S_n &= u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n \\ &= 4 + 4 \times 0,2 + 4 \times 0,2^2 + \cdots + 4 \times 0,2^n \\ &= 4(1 + 0,2 + 0,2^2 + \cdots + 0,2^n) = 4 \times \frac{1 - 0,2^{n+1}}{1 - 0,2} \end{aligned}$$

Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,2^{n+1} = 0$  car  $0 \leq q = 0,2 < 1$ .

Donc :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - 0,2^{n+1} = 1$ .

Et donc :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 \times (1 - 0,2^{n+1}) = 5$ .

D'où  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 5$ .

### Méthode : Modéliser un problème à l'aide d'une suite géométrique

Un entrepreneur investit un capital de départ de 20 000 € pour son entreprise. Afin de la dynamiser, il injecte chaque mois une somme supplémentaire à son capital ; celle-ci diminue de 30 % chaque mois.

1) Calculer le total du capital investi à la fin de la première année.

2) Que peut-on penser de l'évolution de la somme totale du capital investi dans un futur éloigné ?

1) On note  $(u_n)$  le capital injecté au  $n$ -ième mois ; alors  $u_{n+1} = 0,7 u_n$ .

$(u_n)$  est donc une suite géométrique de raison  $q = 0,7$  et de premier terme  $u_0 = 20000$ .

Le total du capital investi à la fin de la première année est :

$$\begin{aligned} S_n &= u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{11} \\ &= 20000 + 20000 \times 0,7 + 20000 \times 0,7^2 + \cdots + 20000 \times 0,7^{11} \\ &= 20000 \times (1 + 0,7 + 0,7^2 + \cdots + 0,7^{11}) = 20000 \times \frac{1 - 0,7^{12}}{1 - 0,7} \approx 65\,744. \end{aligned}$$

2) Il s'agit de calculer  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ . En reprenant le principe des calculs effectués dans la question 1, on obtient :

$$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n = 20000 \times \frac{1 - 0,7^{n+1}}{1 - 0,7}.$$

Or :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,7^{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0,7 \times 0,7^n = 0$ , car  $0 \leq q = 0,7 < 1$ .

Ainsi :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 20000 \times \frac{1 - 0,7^{n+1}}{1 - 0,7} = 20000 \times \frac{1}{1 - 0,7} = \frac{20000}{0,3} \approx 66\,666,67$ .

Dans un futur éloigné, la somme totale du capital investi tend à se rapprocher de 66 666,67 €.